

مُتنبئ خطر الإصابة الرياضية

نظام وكلاء ذكاء اصطناعي متعدّد لتقييم خطر الإصابة

١. الفكرة

يُشغّل المشروع فريقاً من ثلاثة وكلاء يعملون بالتسلسل لتقييم خطر إصابة الرياضي اعتماداً على نسبة الجمل الحاد إلى المزمن (ACWR)، ثم يقترحون خطة وقاية عملية. الوكيل يقرّر متى يحسب، لكن الحساب يتم بأدوات علمية دقيقة لا بالتخمين.

٢. المعمارية والوكلاء

المكوّن	الدور
① محلّل الاحمال	يحسب ACWR ومنطقة الجمل عبر أداة acwr_calculator
② مُقيّم الخطر	يدمج العوامل في درجة خطر 0-100 عبر أداة risk_scorer
③ مستشار الوقاية	يحوّل التقييم إلى خطة وقائية عملية

٣. العلم والمنطق

ACWR = الجمل الحاد (متوسط 7 أيام) ÷ الجمل المزمن (متوسط 28 يوماً).

المنطقة	ACWR	الدلالة
نقص تدريب	$0.80 >$	فقدان لياقة
المثالية	$1.30 - 0.80$	جمل آمن
خطر	$1.50 <$	ارتفاع خطر الإصابة

تُدمج ACWR مع النوم ونبض الراحة والإصابات السابقة والإجهاد في درجة 0-100.

٤. التقنيات المستخدمة

- CrewAI — تنسيق الوكلاء
- Pydantic — مخرجات منظّمة ومنتحَقّة
- pytest — اختبارات وحدة
- OpenRouter — النماذج اللغوية

٥. طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
```

```
python main.py
pytest -v
```

⚠ مشروع تعليمي وليس أداة تشخيص طبي.

حمزة الوهداني — عالم بيانات ومهندس ذكاء اصطناعي · github.com/Hamzatablok · hamzatablok.github.io